DIGITALHOUSE CLASE EN VIVO 5

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Ciencia de datos aplicada al negocio

Clase en vivo 5 · 120 minutos

Programa Profesional: Científico de Datos (Data Scientist) — ARCA

Escaneá el QR para registrar tu asistencia

REPASO

Lo que traés del módulo

Casos de uso de ciencia de datos

Dónde un modelo crea valor

Interpretabilidad de modelos

Por qué decide como decide

Producción y monitoreo

Contrato, versión y señales

Proyecto final

Defender la decisión

Hoy llevamos los dos temas a tu presentación.

Un modelo vale por la decisión que cambia

Decisión
Qué se decide y quién

→

Predicción
Lo que el modelo estima

→

Acción
Qué se hace distinto

→

Valor
Qué cambia en el negocio

CUATRO PATRONES DE CASO DE USO

A quién
Clasificar: aprobar, retener, frenar.

Cuánto
Estimar: demanda, precio, plazo.

Qué primero
Priorizar: visitas, revisiones.

A quién qué
Segmentar para ofrecer.

Sin acción, no hay valor.

El costo del error manda

Estrategia	Aciertos cada 100 contactos	Resultado por contacto
Contactar al azar	7	−3
Contactar con el modelo	30	+20
Punto de equilibrio	10	0

Punto de equilibrio = costo ÷ valor = 10 ÷ 100 = 10 %

Ejemplo ilustrativo: contactar cuesta 10 y retener a un cliente vale 100. Números inventados.

Explicar sin prometer causalidad

1 Global

Qué variables pesan más, en promedio.

2 Local

Por qué este caso recibió este puntaje.

3 Causa

Probarla requiere un experimento.

Decí «se asocia con», no «se debe a», salvo que lo hayas probado.

Explicar es útil; explicar no es probar.

Punto de equilibrio, paso a paso

1. Estimá el costo de actuar: contactar, aprobar, visitar.
2. Estimá el valor de acertar.
3. Dividí: costo ÷ valor. Esa es la precisión mínima.
4. Compará con la precisión de tu modelo en tu umbral.

Mostrá un rango: los costos son aproximados.

Elegí a quién le hablás

Destinatario	Qué decide	Mostrale
Dirección	Si avanza y con qué recursos	El valor, el costo y el riesgo
Dueño del proceso	Cómo cambia su operación	Qué hace distinto el lunes
Finanzas y riesgo	Si el retorno y el riesgo son razonables	Costo del error, supuestos y límites
Equipo técnico	Si es reproducible y mantenible	Validación, versión y monitoreo

Hablá en valor, no en AUC

Lo técnico	Lo que escucha negocio
Precisión	De cada 10 casos que marcamos, cuántos acertamos
Sensibilidad (recall)	Cuántos de los casos que importan detectamos
AUC	Qué tan bien ordena a quién atender primero
Error medio	Cuánto nos equivocamos en promedio, en las unidades del negocio
Intervalo	Entre qué valores esperamos estar, y con qué confianza

CÓMO PRESENTAR

La estructura de tu presentación

Decisión
Qué se decide y quién

→

Evidencia
El valor y su referencia

→

Método
Datos, validación y por qué

→

Riesgo
Límites, sesgos y supuestos

→

Siguiente paso
Qué sigue y quién

Cuatro minutos alcanzan si cada parte dice una sola cosa.

Empezá por la decisión, no por el algoritmo.

Qué mostrar y qué dejar en el anexo

EN LA PRESENTACIÓN

La decisión y quién decide

El valor esperado, con supuestos

Una métrica, con su referencia

Un gráfico que sostenga el mensaje

Un límite y un siguiente paso

EN EL ANEXO

El código y el notebook

Los otros modelos que probaste

Las tablas completas

La explicación local de cada caso

El resto de las métricas

Explicación global y local: sin presentarlas como causalidad.

CÓMO PRESENTAR

Mostrá también lo que no funcionó

1 La red que no mejora

Si no supera a la referencia, decilo y explicá por qué.

2 El segmento que falla

Un promedio puede esconder a un grupo.

3 El supuesto dudoso

Mostralo con su rango, no con un número único.

Un resultado negativo bien explicado suma credibilidad.

Cómo responder preguntas

Técnica

¿Cómo validaste?

De negocio

¿Cuánto vale y qué hago el lunes?

De riesgo

¿Qué puede salir mal y quién actúa?

Reconocé

«Eso no lo medí.»

→

Acotá

Qué sí sabés y con qué evidencia.

→

Proponé

Cómo lo resolverías.

Nunca inventes un dato para contestar.

Checklist antes de presentar

- ☐ La decisión está en la primera slide
- ☐ Dije el valor y sus supuestos
- ☐ Traduje la métrica a una frase
- ☐ Mostré un resultado que no funcionó
- ☐ Dije un límite y un siguiente paso
- ☐ No prometí causalidad
- ☐ Tengo respaldo para las preguntas
- ☐ Ensayé y entra en cuatro minutos

Cómo se revisa cada presentación

1 Una fortaleza

Lo que está bien sostenido.

2 Una brecha prioritaria

Lo que más cambia la conclusión.

3 Una mejora verificable

Algo que se pueda comprobar.

El equipo revisor pregunta: una técnica, una de negocio y una de riesgo.

Antes de empezar, elegí quién anota la devolución.

Titulares de negocio: antes y después

Antes	Después	La regla
Importancia de variables	Las compras de los últimos 30 días son lo que más pesa en el puntaje	Lo que pesa
Métricas del modelo	De cada 10 clientes que contactamos, X son los correctos	Con una base
Conclusiones	Sugerimos un piloto con el 20 % de mayor riesgo y medir si retienen	Proponé y medí

Ejemplos ilustrativos: la X la completa cada equipo.

Qué te llevás y qué dejás escrito

Valor

Un modelo vale por la decisión que cambia.

Costo del error

Elegí la métrica que lo sigue.

Explicación

Explicar no es probar una causa.

Presentación

Decisión, evidencia, método, riesgo, siguiente paso.

Ticket de salida: qué repetiría, qué verificaría y qué no llevaría todavía a producción

Se completa al final de la clase.

DIGITALHOUSE

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Q&A

¡Muchas gracias!



Dejanos tu feedback!

Laura Sol Franco · Digital House

Programa Profesional: Científico de Datos (Data Scientist) — ARCA